

LECON 4: COUPLE ACIDE/BASE – CLASSIFICATION

I- RÉSUMÉ DES COURS

1. Notion du couple acide-base :

Selon Bronsted,

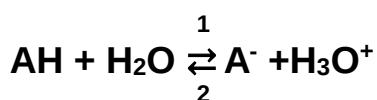
- un acide est un corps qui libère (perd) H^+
- une base est un corps qui fixe (capte) H^+

Ainsi donc,

Tout composé susceptible de perdre un proton H^+ est un acide.

Tout composé susceptible de capter un proton H^+ est une base.

Exemples :



Dans le sens (1), AH qui perd H^+ pour devenir A^- est un acide

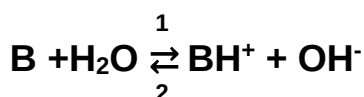
Dans le sens (2), A^- qui capte H^+ pour devenir AH est une base

Le couple acide/base est donc AH/ A^-

Dans le sens 1, H_2O qui reçoit (capte) H^+ pour devenir H_3O^+ est une base.

Dans le sens (2) , H_3O^+ qui perd H^+ pour devenir H_2O est l'acide

Le couple acide base est H_3O^+/H_2O



Dans le sens (1), B qui fixe H^+ pour devenir BH^+ est une base

Dans le sens (2) BH^+ qui libère H^+ pour devenir B est un acide

Couple acide/base est donc BH^+/B

Dans le sens (1) , H_2O qui perd H^+ pour devenir OH^- est un acide

Dans le sens 2, OH^- qui capte H^+ pour devenir H_2O est une base.

Le couple acide/base est H_2O/OH^-

2. Constante d'acidité

Les concentrations des espèces à une température donnée, obéissent le rapport suivant :

$$\frac{[H_3O^+][BASE]}{[ACIDE]} = \text{constante}$$

Ce rapport est appelé la constante d'acidité du couple acide -base (A/B).

Il est noté K_a et s'exprime sans unité

$$K_a = \frac{[H_3O^+][BASE]}{[ACIDE]}$$

$pK_a = -\log K_a$. Ainsi $K_a = 10^{-pK_a}$

Exemples

Cas d'un acide carboxylique	Cas d'un amine ou ammoniac
$K_a = \frac{[H_3O^+][RCOO^-]}{[RCOOH]}$	$K_a = \frac{[H_3O^+][RNH_2]}{[RNH_3^+]}$

3. Domaine de prédominance

pK_a peut s'écrire. $pK_a = pH - \log \left(\frac{[B]}{[A]} \right)$. Ainsi,

Si $pK_a = pH$ alors $[B] = [A]$

Si $pK_a > pH$ alors $[B] > [A]$: l'espèce acide B prédomine ;

Si $pK_a < pH$ $[B] < [A]$: l'espèce base A prédomine.

4. Comparaison de deux solutions

- Avec pK_a

De deux acides faibles, le plus fort est celui qui a le pK_a le plus petit

De deux bases fortes, la plus forte est celle qui le pK_a le plus grand

- Avec le K_a

De deux acides faibles, le plus fort est celui qui a le K_a le plus grand

De deux bases fortes, la plus forte est celle qui le K_a le plus petit

EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT

EXERCICE 1

Le pH d'une solution d'acide méthanoïque $HCOOH$ de concentration. $C_A = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ est égal à 2,6.

1. Écrire l'équation bilan de la réaction d'acide méthanoïque avec l'eau.
2. Calculer les concentrations des espèces présentes dans la solution
3. Calculer la constante d'acidité K_a du couple $HCOOH/HCOO^-$, ainsi que son pK_a .
4. En déduis l'espèce chimique qui prédomine.

EXERCICE 2

On considère une solution aqueuse d'acide éthanoïque de $pH = 3,4$ à $25^\circ C$. On donne : $pK_a(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4,8$.

1. Écris l'équation de la réaction d'acide éthanoïque avec l'eau.
2. Détermine les concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution.
3. Détermine la concentration C de la solution.

EXERCICE 3

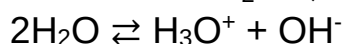
L'odeur caractéristique du poisson est due à la triméthylamine, base faible de formule $(CH_3)_3N$ et du $pH = 11,3$. Le couple acide/base correspondant à cette base faible est ion triméthylammonium/triméthylamine $(CH_3)_3NH^+ / (CH_3)_3N$ dont le pK_a est égal à 9,8 à $25^\circ C$.

1. Écris l'équation-bilan de la réaction de la triméthylamine avec l'eau.
2. Fais l'inventaire des espèces chimiques présentes dans la solution.
3. Calcule :
 - 3-1. Les concentrations molaires volumiques de ces espèces chimiques ;
 - 3-2. La concentration molaire volumique C_1 de la solution.

CORRIG DES EXERCICES

SOLUTION 1

1. Équation bilan



2. Calculons les concentrations

Inventaires des espèces

Molécules : $HCOOH$; H_2O

Ions : $HCOO^-$; H_3O^+ ; OH^-

Calcul des concentrations

$$[H_3O^+] = 10^{-pH} = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$[OH^-] = K_E / [H_3O^+] = 4 \cdot 10^{-12} \text{ mol.L}^{-1}$$

électroneutralité $HCOO^- + [OH^-] = [H_3O^+]$

$$[HCOO^-] = [H_3O^+] - [OH^-] = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

Conservation des matières

$$C = [HCOO^-] + [HCOOH]$$

$$[HCOOH] = C - [HCOO^-]$$

$$[HCOOH] = 7,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

3. La constante d'acidité et le pK_a

$$K_a = \frac{[H_3O^+][HCOO^-]}{[HCOOH]} = 8,33 \cdot 10^{-4}$$

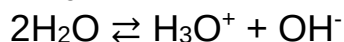
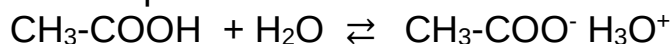
$$pK_a = -\log K_a = -\log(8,33 \cdot 10^{-4}) = 3.$$

4. L'espèce chimique prédominante

$pK_a = 3$ et $pH = 2,6$ d'où $pK_a > pH$ donc l'espèce chimique qui prédomine est l'espèce basique $HCOO^-$

SOLUTION 2

1. Équation bilan



2. Calculons les concentrations

Inventaires des espèces

AMBITION+

Molécules : CH_3COOH ; H_2O

Ions : CH_3COO^- ; H_3O^+ ; OH^-

Calcul des concentrations

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 4 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$[\text{OH}^-] = K_E / [\text{H}_3\text{O}^+] = 2,5 \cdot 10^{-11} \text{ mol.L}^{-1}$$

électroneutralité

$$[\text{CH}_3\text{COO}^-] + [\text{OH}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$[\text{CH}_3\text{COO}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+] - [\text{OH}^-] = 4 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

D'après la constante d'acidité

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} \Leftrightarrow [\text{CH}_3\text{COOH}] \cdot K_a = [\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{CH}_3\text{COO}^-]$$

$$[\text{CH}_3\text{COOH}] \cdot 10^{-\text{p}K_a} = [\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{CH}_3\text{COO}^-] \quad \text{car } K_a = 10^{-\text{p}K_a}$$

$$[\text{CH}_3\text{COOH}] = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{CH}_3\text{COO}^-]}{10^{-\text{p}K_a}}$$

$$[\text{CH}_3\text{COOH}] = 10^{-2} \text{ mol/L}$$

3. Calcul de la concentration C

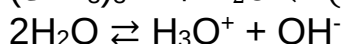
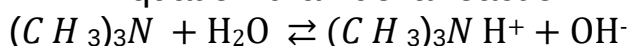
D'après la conservation de la matière

$$C = [\text{CH}_3\text{COO}^-] + [\text{CH}_3\text{COOH}]$$

$$C = 1,04 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

SOLUTION 3

1. Équation bilan de la réaction



2. Inventaire des espèces chimiques.

Molécules : $(\text{CH}_3)_3\text{N}$; H_2O

Ions : H_3O^+ ; OH^- ; $(\text{CH}_3)_3\text{NH}^+$

3-1. Calculs des concentrations

• Calculs des concentrations

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-11,3} = 5 \cdot 10^{-12} \text{ mol/L}$$

$$[\text{OH}^-] = \frac{K_E}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

• Electroneutralité

$$[\text{H}_3\text{O}^+] + [(\text{CH}_3)_3\text{NH}^+] = [\text{OH}^-]$$

$$[(\text{CH}_3)_3\text{NH}^+] = [\text{OH}^-] - [\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$[(\text{CH}_3)_3\text{NH}^+] = 2 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

• La constante d'acide

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][(\text{CH}_3)_3\text{N}]}{[(\text{CH}_3)_3\text{NH}^+]}$$

$$[(\text{CH}_3)_3\text{NH}^+] \cdot K_a = [\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [(\text{CH}_3)_3\text{N}] \quad \text{Avec } K_a = 10^{-\text{p}K_a}$$

$$[(\text{CH}_3)_3\text{N}] = \frac{[(\text{CH}_3)_3\text{NH}^+] \cdot K_a}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = 6,33 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

3-2. La concentration molaire volumique de la solution

$$C_1 = [(\text{CH}_3)_3\text{NH}^+] + [(\text{CH}_3)_3\text{N}] = 6,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

EXERCICES DE PERFECTIONNEMENT

EXERCICE 1

1. Donner la définition d'un acide et d'une base dans le sens de Bronsted
2. Donner les formules chimiques des bases conjuguées des acides suivants.
a) H-COOH b) $\text{C}_6\text{H}_5\text{-COOH}$ c) HCN d) HF e) HNO_2 f) H_2PO_4^-
3. Donner les formules chimiques des acides conjugués des bases suivantes
a) $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$ b) OH^- c) S^{2-} c) $\text{CH}_2\text{Cl-COO}^-$ d) H_2PO_4^-

EXERCICE 02

A) Ecrire les réactions d'ionisation des acides suivants.

- 1- Acide propanoïque (faible)
- 2- Acide nitrique (HNO_3 fort)
- 3- acide méthanoïque (faible)
- 4- ion chlorure d'ammonium (NH_4Cl)

B) Écrire la réaction d'ionisation des bases suivantes

- 1- méthylamine (faible)
- 2- potasse (KOH fort)
- 3- éthanoate de sodium (CH_3COONa faible)

EXERCICE 3

1. Pour chacun des affirmations suivantes, répondre par Vrai (V) ou Faux (F)

- a) Plus un acide faible est dilué, plus il se comporte comme un acide fort.
- b) Les espèces présentes dans une solution d'acide éthanóïque sont seulement CH_3COO^- , H_3O^+ et OH^- .
- c) Une solution aqueuse d'un acide HA de concentration $C_a = 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ un $\text{pH} = 3,8$. Il s'agit donc d'un acide faible.
- d) Plus un acide est fort, plus son pK_a est grand.
- e) Plus une base est forte, plus elle est dissociée en solution aqueuse.
- f) Une solution pour laquelle $\text{pH} = \text{pK}_a$ contient autant de moles de l'espèce HA (resp. BH^+) que de moles de l'espèce A^- (resp. BH)
- g) Une base est d'autant plus forte que le pK_a du couple considéré est petit.
- h) L'aniline, dont le pK_a du couple est 4,6 est une base plus faible que l'ammoniaque ($\text{pK}_a = 9,2$).

2. Questions de cours

- a) Définir ce qu'est un acide de Brönsted, une base de Brönsted.
- b) Qu'est-ce qu'un acide faible ? Ecrire l'équation-bilan de sa réaction avec l'eau.

c) L'éthylamine ($C_2H_5NH_2$) a un $pK_a = 10,7$. Quelle est l'espèce chimique prédominante dans une solution de :

- $pH = 2,7$
- $pH = 10,7$
- $pH = 12,8$

d) Comparer l'acidité de l'acide fluorhydrique HF ($pK_a = 3,2$) et de l'acide cyanhydrique HCN ($pK_a = 9,2$). Que dire de la basicité de leurs bases conjuguées ?

e) Quels sont les couples de l'eau ? Quels sont les pK_a associés ?

f) Qu'est-ce qu'un indicateur coloré ?

g) Une solution aqueuse de base, de concentration $C_b = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$, a un $pH = 11,7$. S'agit-il d'une base forte ou faible ?

EXERCICE 4

La solution d'acide éthanoïque de concentration C_a a un $pH = 3,9$.

1. Écris l'équation bilan de la dissolution
2. Fais l'inventaire des espèces chimiques présentes dans la solution
3. Détermine la concentration molaire des espèces chimiques présentes dans la solution.
4. Calculer la concentration C_a de cette solution.

On donne $pK_a \left(\frac{CH_3COOH}{CH_3COO^-} \right) = 4,8$

EXERCICE 5

Le pH d'une solution de méthanoate de sodium de concentration $C_b = 10^{-2} \text{ mol/L}$ est égal à 7,9.

1. Montrer que l'ion méthanoate de sodium est une base faible.
2. Calculer la concentration des espèces chimiques en solution. En déduire la constante d'acidité K_a du couple $HCOOH/HCOO^-$ ainsi que son pK_a .

EXERCICE 06

Une solution aqueuse d'acide benzoïque (C_6H_5COOH) de concentration à $1,6 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ et une solution aqueuse d'acide éthanoïque (CH_3COOH) à $5,6 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ ont le même pH , égal à 3,0.

1) Pour l'acide benzoïque

1-1. Écrire l'équation-bilan de sa réaction de dissociation dans l'eau.

1-2. Détermine la concentration molaire des espèces chimiques présentes dans la solution.

1-3. Détermine le pK_a du couple ($C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-$)

2) Pour l'acide éthanoïque

2-1. Écrire l'équation-bilan de sa réaction de dissociation dans l'eau.

AMBITION+

2-2. Détermine la concentration molaire des espèces chimiques présentes dans la solution.

3) Dire lequel de ces deux acides est le plus dissocié (fort).

4) Calculer le coefficient de dissociation de chaque acide.